DISPENSA DI STUDIO

La logistica: dall'ordine alla consegna

Parte 5 – Colli e unità di carico

Classe terza · Istituto professionale · Servizi commerciali, curvatura logistica

Materiale didattico per lo studio individuale

Gli esempi (aziende, prodotti, codici, prezzi, indirizzi, date) sono inventati e servono solo a spiegare i concetti. Nelle aziende reali le procedure possono essere diverse.

© 2026 Antonio Natale – Materiale didattico. È consentito l'uso didattico dei materiali direttamente dalle pagine del sito su cui sono pubblicati. Non sono consentite la copia, la riproduzione e la distribuzione senza l'autorizzazione dell'autore.

Indice

Come usare questa dispensa

Parte 5 – Colli e unità di carico

- 5.1 Articolo, collo e unità di carico
- 5.2 Esempi di unità di carico
- 5.3 Dimensioni, peso e stabilità
- 5.4 Esempio svolto: dal collo all'unità di carico
- 5.5 L'etichetta dell'unità di carico
- 5.6 Identificazione automatica: codice a barre, QR code e RFID
- 5.7 Attività 1 e verifica di comprensione

Sintesi finale

Glossario

Fonti e riferimenti

Come usare questa dispensa

Ogni volta che compri un paio di scarpe online, ritiri un pacco in tabaccheria o trovi lo stesso quaderno in due negozi diversi, dietro c'è un lavoro di organizzazione che di solito non si vede: qualcuno ha deciso dove tenere la merce, come spostarla, quando farla partire e quali informazioni far viaggiare insieme ad essa. Questo lavoro si chiama **logistica**. In questa parte studi come i colli vengono raggruppati in unità di carico: che cosa sono, come si compongono rispettando dimensioni, peso e stabilità e come si compila l'etichetta che le identifica. Non servono conoscenze precedenti.

Questa dispensa sostituisce il libro di testo per questi argomenti. È scritta come un manuale: spiega i concetti passo dopo passo, usa un linguaggio tecnico (i termini importanti sono in grassetto e spiegati la prima volta che compaiono) e propone schemi, tabelle ed esempi. Alla fine trovi un glossario con tutti i termini.

Che cosa troverai nei riquadri colorati

DEFINIZIONE
Spiega con precisione il significato di un termine tecnico.

ESEMPIO
Mostra un caso concreto, semplice e vicino alla vita di tutti i giorni.

RICORDA
Raccoglie un'idea importante da fissare o un errore da evitare.

Al termine di questa parte sarai in grado di

1. distinguere articolo, collo e unità di carico;
2. comporre una semplice unità di carico rispettando vincoli dati;
3. compilare l'etichetta di un'unità di carico e verificare che i dati tornino;
4. riconoscere i principali sistemi di identificazione automatica (codice a barre, QR code, RFID).

NOTA
Gli esempi di questa dispensa sono didattici: nomi di aziende, codici, prezzi e indirizzi sono inventati. Le procedure reali di un'azienda possono differire e saranno approfondite negli argomenti successivi.

Parte 5 - Colli e unità di carico

Un magazzino o un trasporto non muovono quasi mai un solo collo alla volta: sarebbe lento e costoso. I colli vengono quindi **raggruppati** in insiemi più grandi, che si spostano insieme. Questi insiemi si chiamano unità di carico.

5.1 Articolo, collo e unità di carico

> **DEFINIZIONE**
>
> L'**articolo** è il singolo prodotto.
>
> Il **collo** è un imballaggio chiuso che contiene uno o più articoli.
>
> L'**unità di carico** è un insieme di colli raggruppati per essere movimentati, conservati e trasportati insieme.



Figura 1 – Dall'articolo all'unità di carico (esempio didattico)

La **movimentazione** è l'insieme degli spostamenti della merce all'interno del magazzino e verso i mezzi di trasporto (sollevare, spostare, caricare, scaricare). Raggruppare i colli in unità di carico la rende più semplice.

Vantaggio	Perché
Movimentazione	Si sposta un solo insieme invece di tanti colli: meno viaggi e meno tempo
Stoccaggio	Le unità hanno forma regolare e si dispongono in modo ordinato
Trasporto	Il carico e lo scarico sono più rapidi e ordinati
Controllo	Si controlla un'unica etichetta anziché tanti colli sparsi

5.2 Esempi di unità di carico

Esistono diversi tipi di unità di carico. Le descrizioni seguenti sono semplificate e non indicano misure ufficiali: nelle schede di questa dispensa useremo misure inventate.

Tipo	Che cos'è	Quando si usa	Attenzione a
Pallet con colli uguali	Piattaforma su cui si dispongono per strati colli identici, spesso tenuti fermi da una pellicola	Molte scatole dello stesso prodotto (esempio: 10 scatole di quaderni)	Strati regolari, nessuna sporgenza

Tipo	Che cos'è	Quando si usa	Attenzione a
Pallet misto	Pallet con colli di prodotti diversi	Un unico ordine che comprende prodotti diversi	Pesanti in basso; etichetta con l'elenco del contenuto
Contenitore	Cassa o box che racchiude i colli, spesso riutilizzabile	Merce piccola o molto numerosa (penne, astucci)	Non superare il peso che il contenitore sopporta
Roll container	Carrello con ruote e sponde laterali	Spostare molti colli leggeri dal magazzino a un negozio o a un furgone	Le sponde aiutano, ma il carico va comunque disposto con stabilità

ESEMPIO: QUALE UNITÀ SCEGLIERE

Per un ordine di tre prodotti diversi destinato alla stessa libreria si può comporre un **pallet misto**. Per portare molte scatole leggere di abbigliamento a un negozio vicino conviene un **roll container**.

5.3 Dimensioni, peso e stabilità

Per comporre una buona unità di carico si considerano tre criteri. Sono **criteri didattici generali**, non prescrizioni tecniche né norme.

Criterio	Che cosa significa	Che cosa fare
Dimensioni	Il carico deve stare nello spazio disponibile (la sagoma)	Collocare i colli dentro l'area, senza sporgenze
Peso	Ogni collo ha un peso e l'unità ha un peso totale	Mettere in basso i colli più pesanti, sopra quelli leggeri; non superare il peso massimo previsto
Stabilità	Il carico non deve pendere né cadere	Disporre i colli in modo ordinato e bilanciato, riempiendo bene ogni strato



Figura 2 – Esempio di strato di colli visto dall'alto

Ogni fila di colli sullo stesso piano si chiama **strato**. In un'unità di carico gli strati si sovrappongono: lo strato inferiore deve sostenere quello superiore, per questo i colli più pesanti vanno in basso.

Che cosa succede se un criterio viene a mancare

I tre criteri non sono una formalità: ciascuno protegge la merce, le persone o l'organizzazione del lavoro. Quando uno viene a mancare i problemi compaiono in momenti diversi: durante la composizione dell'unità, nello stoccaggio, sul mezzo di trasporto o alla consegna.



Figura 3 – Un'unità di carico corretta e tre errori tipici (vista laterale)

Criterio	Che cosa succede se manca	Esempio	Conseguenze
Dimensioni	I colli sporgono dai bordi, urtano scaffali, altri carichi o mezzi; l'unità può non entrare nell'ubicazione o nel mezzo di trasporto	Un collo da 60 × 40 cm appoggiato in modo che sporga di 15 cm dal pallet di 120 × 80 cm	Collo schiacciato o strappato; ritardi per ricomporre l'unità; spazio non utilizzabile
Peso	I colli pesanti schiacciano quelli leggeri; se il peso totale supera il limite, il pallet, lo scaffale o il mezzo possono cedere; un peso concentrato da un lato sbilancia il carico	Un collo di zaini da 20 kg appoggiato sopra un collo di evidenziatori da 5 kg	Merce danneggiata, rischio di cedimento e di infortuni, mezzo di movimentazione non adatto
Stabilità	Il carico ondeggia, pende o cade durante la movimentazione e il trasporto	Un collo appoggiato su un vuoto tra due colli; strati non regolari	Caduta del carico, merce rotta, rischio per le persone, resi e costi

Esempi svolti

ESEMPIO 1: IL PESO TOTALE SUPERA IL LIMITE

I colli dell'Attività 1 (A, B, C, D, E, F, G) pesano 12 + 12 + 20 + 20 + 5 + 5 + 8 = **82 kg**: sotto il limite didattico di 100 kg. Se aggiungiamo due colli di quaderni da 12 kg, il totale diventa 82 + 24 = **106 kg**: supera il limite di 6 kg. Soluzione: si sposta un collo da 12 kg in una **seconda unità di carico**: la prima pesa 94 kg e la seconda 12 kg (94 + 12 = 106).

ESEMPIO 2: LE DIMENSIONI NON BASTANO

L'area disponibile è 120 × 80 = 9600 cm². Le basi dei sette colli occupano 1200 + 1200 + 2400 + 2400 + 900 + 900 + 1600 = **10 600 cm²**, più dell'area disponibile: in un solo strato qualche collo sporgerebbe. Per questo servono **due strati**, come nell'attività.

ESEMPIO 3: IL CARICO NON È STABILE

Un collo da 30 × 30 cm è appoggiato sopra due colli distanziati di 20 cm: poggia solo in parte e, alla prima frenata o curva, scivola. Soluzione: avvicinare i colli sottostanti, o riempire il vuoto con un collo più piccolo, in modo che quello superiore abbia un appoggio completo.

Quando manca più di un criterio i problemi si sommano: un collo pesante messo in alto (peso), appoggiato solo in parte (stabilità) e sporgente (dimensioni) ha molte probabilità di cadere e di danneggiare sé stesso e gli altri colli.

Lista di controllo prima di muovere l'unità di carico

- I colli sono tutti **dentro la sagoma**, senza sporgenze?
- I colli **più pesanti** sono in basso e quelli leggeri sopra?
- Il **peso totale** rispetta il limite?
- Gli strati sono **regolari**, senza vuoti sotto i colli superiori?
- Il carico è **tenuto fermo** (per esempio con una pellicola)?
- L'**etichetta** è applicata e leggibile?

RICORDA: I TRE CRITERI SONO COLLEGATI

Rispettare le dimensioni, il peso e la stabilità non serve solo a evitare danni alla merce: riduce i resi, i costi e i rischi per le persone che movimentano l'unità.

Movimentazione sicura

Un carico ordinato, senza colli che sporgono e con una disposizione stabile è più sicuro da spostare, sia per le persone sia per la merce. In generale: si controlla che il carico sia in equilibrio prima di muoverlo, si evita di sovraccaricarlo, si muove con attenzione e con i mezzi adatti.

NOTA

Questi criteri servono a ragionare e a svolgere l'attività. Le regole tecniche e di sicurezza usate nelle aziende sono più specifiche e non fanno parte di questa dispensa.

5.4 Esempio svolto: dal collo all'unità di carico

Calcoliamo una unità di carico con **numeri inventati**. Un collo contiene 24 quaderni e pesa 6 kg. Sul pallet didattico disponiamo 5 colli per strato e 2 strati.

Livello	Che cosa contiene	Quaderni	Peso
Articolo	1 quaderno	1	-
Collo	una scatola	24	6 kg
Strato	5 colli affiancati	5 × 24 = 120	5 × 6 = 30 kg
Unità di carico	2 strati = 10 colli	2 × 120 = 240	2 × 30 = 60 kg

ESEMPIO: QUANTI COLLI E QUANTE UNITÀ?

Un ordine di 480 quaderni. Numero di colli: 480 : 24 = 20 colli. Numero di unità di carico: 20 : 10 = 2 unità complete. Peso totale: 2 × 60 = 120 kg.

Un ordine di 300 quaderni. 300 : 24 = 12,5: non si spedisce mezza scatola, quindi servono **13 colli** (l'ultimo non è pieno). 13 colli = 1 unità da 10 colli + 3 colli: servono quindi due unità di carico, di cui una incompleta.

RICORDA

Quando una divisione non è esatta si **arrotonda per eccesso**: i colli e le unità di carico sono sempre numeri interi. Le unità incomplete rendono il trasporto meno efficiente.

5.5 L'etichetta dell'unità di carico

Ogni unità di carico ha un'etichetta che permette di riconoscerla senza aprirla e di collegarla ai suoi colli. Questi sono i dati essenziali (esempio didattico):

Campo	Esempio	A che cosa serve
Codice unità di carico	UDC-001	Identificarla in modo univoco
Contenuto	7 colli: quaderni, zaini, evidenziatori, astucci	Sapere che cosa c'è senza aprirla
Numero di colli	7	Controllare che sia completa
Peso totale	82 kg	Scegliere come movimentarla
Destinazione	Libreria Rossi, Via Roma 10, Brescia	Sapere dove va consegnata
Data	20/10/2026	Tenere traccia del momento in cui è stata composta

(Dati inventati a scopo didattico.)

A che cosa serve l'etichetta

L'etichetta è il **ponte tra la merce e i dati**: chi la legge (o ne scansiona il codice a barre) ritrova nel sistema tutte le informazioni sull'unità. Serve a riconoscere l'unità **senza aprirla**, a controllare che sia completa, a scegliere il mezzo di movimentazione, a consegnarla alla destinazione giusta e a tenerne traccia.



Figura 4 – Esempio di etichetta di un'unità di carico (il codice a barre è solo illustrativo)

I campi, uno per uno

Campo	Che cosa si scrive	Come si ricava	Perché è importante
1. Codice unità di carico	Un codice univoco, per esempio UDC-001	Lo assegna il magazzino quando crea l'unità; non si ripete mai	Identifica l'unità e la collega ai suoi colli; si può leggere con lo scanner
2. Contenuto	L'elenco dei colli o dei prodotti (o il riferimento all'ordine)	Dai colli collocati nell'unità e dall'ordine	Si sa che cosa c'è senza aprire; evita di confondere unità simili
3. Numero di colli	Quanti colli contiene	Si contano i colli	Controllo di completezza: alla consegna si conta e si confronta
4. Peso totale	La somma dei pesi dei colli (in questa dispensa non si considera il peso del pallet)	Si sommano i pesi: 12 + 12 + 20 + 20 + 5 + 5 + 8 = 82 kg	Serve a scegliere il mezzo e a rispettare il limite di peso
5. Destinazione	Cliente e indirizzo di consegna	Dall'ordine	Evita consegne sbagliate
6. Data	La data (e, se serve, l'ora) di composizione	Dal momento in cui l'unità viene chiusa	Tiene traccia dei tempi dell'unità

Come si compila l'etichetta: esempio svolto

Prepariamo l'etichetta dell'unità di carico dell'Attività 1 (dati inventati):

1. Codice: assegna il codice, per esempio UDC-001.

2. Numero di colli: conta i colli collocati: A, B, C, D, E, F, G sono **7**.

3. Peso totale: 12 + 12 + 20 + 20 + 5 + 5 + 8 = **82 kg**.

4. Contenuto: 2 colli di quaderni, 2 di zaini, 2 di evidenziatori, 1 di astucci.

5. Destinazione: dall'ordine, Libreria Rossi, Via Roma 10, Brescia.

6. Data: la data di composizione, per esempio 20/10/2026.

Controllo finale: i valori devono tornare tra loro. Se l'etichetta dice 7 colli ma ne conti 6, o se la somma dei pesi non dà il totale scritto, c'è un errore da correggere prima di spedire.

Etichetta del collo e etichetta dell'unità di carico

Aspetto	Etichetta del collo	Etichetta dell'unità di carico
Che cosa descrive	Un singolo collo	L'insieme dei colli raggruppati
Dati tipici	Contenuto, quantità, destinatario, codice del collo (paragrafo 4.5)	Codice dell'unità, numero di colli, peso totale, destinazione, data
Chi la usa	Chi prepara e controlla il collo	Chi movimenta, stocca e trasporta l'unità
Esempio	«Quaderni A4 · 24 pezzi · Libreria Rossi»	«UDC-001 · 7 colli · 82 kg»

Che cosa succede se un dato è sbagliato o manca

Dato	Se manca o è sbagliato	Esempio
Codice	Due unità si confondono o l'unità non si ritrova	Lo stesso codice UDC-001 scritto su due unità diverse
Contenuto	Bisogna aprire l'unità per controllare, o si spedisce merce sbagliata	Scritto «astucci» invece di «zaini»
Numero di colli	Un collo mancante non si nota	Scritti 7 colli, ma ne sono caricati 8 (o 6)
Peso totale	Si sceglie il mezzo sbagliato o si supera il limite	Scritti 62 kg invece di 82 kg
Destinazione	L'unità viene consegnata all'indirizzo sbagliato	Via Roma 1 invece di Via Roma 10
Data	Si perde traccia di quanto tempo l'unità è ferma	Data mancante
Etichetta staccata o illeggibile	Come se mancassero tutti i dati: l'unità va identificata aprendola	Etichetta strappata durante la movimentazione

Nella realtà: l'etichetta logistica standardizzata

Nelle aziende reali l'identificazione delle unità di carico si fa spesso con sistemi di codifica standardizzati. Uno dei più diffusi è quello dell'organizzazione GS1: ogni unità logistica (per esempio un pallet) riceve un codice univoco di 18 cifre, detto SSCC (Serial Shipping Container Code), che funziona come la targa di un'automobile. Il codice viene stampato sull'etichetta sia in forma leggibile sia come codice a barre (di tipo GS1-128). L'SSCC è l'unica informazione che deve comparire sempre sull'etichetta logistica GS1; le altre informazioni, per esempio sul contenuto, sono facoltative.

In questa dispensa usiamo invece un **modello didattico semplificato** (il codice UDC-001): non è uno standard e serve solo a capire quali informazioni servono e perché.

> **RICORDA: DATI GIUSTI, UNITÀ GIUSTA**
> Un'etichetta completa e corretta permette di riconoscere, contare, pesare, instradare e ritrovare l'unità di carico **senza aprirla**: è lo stesso principio dei dati dell'ordine, completi, corretti e coerenti.

5.6 Identificazione automatica: codice a barre, QR code e RFID

Leggere e ricopiare a mano il codice di un'etichetta è lento e si sbaglia facilmente. Per questo nei magazzini si usano tecnologie di identificazione automatica: un dispositivo legge il codice dell'etichetta e lo invia al sistema informatico, che ritrova subito tutti i dati collegati.

DEFINIZIONE

L'**identificazione automatica** è la lettura di un codice da parte di un dispositivo (scanner, lettore, smartphone), senza doverlo trascrivere a mano. Spesso il codice è una semplice «chiave», come UDC-001, che permette di ritrovare i dati nel sistema.

Tre tecnologie a confronto

Le tecnologie più usate per identificare colli e unità di carico sono tre. Le descrizioni sono semplificate e servono a capire le differenze principali.

Tecnologia	Come funziona	Che cosa può contenere	Vantaggi e limiti
Codice a barre lineare (1D)	Barre di spessore diverso, lette da uno scanner ottico che deve «vederle».	Un codice di identificazione: per esempio il numero di un prodotto o l'SSCC dell'etichetta logistica GS1-128.	Economico e molto diffuso. Contiene poche informazioni e va letto con lo scanner in vista.
Codice QR (2D)	Quadrato di moduli neri e bianchi, letto da una fotocamera o da uno scanner 2D.	Più dati di un codice lineare: per esempio lotto, scadenza o un indirizzo web.	Occupa poco spazio, ha una correzione degli errori e si legge anche con lo smartphone. Serve comunque un lettore adatto.
RFID	Etichetta elettronica (tag) con chip e antenna, letta con onde radio.	Un codice elettronico (per esempio l'EPC) che può identificare la singola unità.	Non serve vederla e si leggono più tag in un solo passaggio, per esempio un pallet che attraversa un varco. Costa di più.

I tre sistemi non si escludono: spesso la stessa etichetta riporta un codice a barre e, in più, un tag RFID.

Dal codice ai dati: un esempio

Riprendiamo l'etichetta UDC-001. Lo scanner legge il codice e lo invia al sistema; il sistema cerca nella tabella delle unità di carico la riga con quel codice e mostra numero di colli, peso totale e destinazione (esempio didattico). Per questo il codice deve essere univoco: se due unità avessero lo stesso codice, il sistema non saprebbe quale scegliere. In termini informatici, il codice è la chiave primaria della tabella.

RICORDA: IL CODICE È UNA CHIAVE

Codice a barre, QR code e RFID sono modi diversi di **leggere lo stesso codice**. Conta che il codice sia **univoco, leggibile e collegato ai dati giusti**: un'etichetta rovinata o un codice sbagliato interrompono il collegamento.

NOTA

Nelle aziende reali si usano standard (per esempio quelli GS1) che stabiliscono quali codici e quali dati usare. Il commercio al dettaglio si sta preparando a leggere anche i codici 2D alla cassa, con l'obiettivo del 2027, ma per ora il codice a barre lineare resta necessario. In questa dispensa la tabella di confronto è un modello semplificato.

5.7 Attività 1 e verifica di comprensione

Attività 1 - Componi l'unità di carico

Tempo: circa 25 minuti. **Materiale:** sagome di carta dei colli (1 quadretto = 10 cm) e la griglia sottostante, che rappresenta un pallet didattico di 120 × 80 cm.

Collo	Contenuto	Base (cm)	Peso
A	Quaderni	40 × 30	12 kg
B	Quaderni	40 × 30	12 kg
C	Zaini	60 × 40	20 kg
D	Zaini	60 × 40	20 kg
E	Evidenziatori	30 × 30	5 kg
F	Evidenziatori	30 × 30	5 kg
G	Astucci	40 × 40	8 kg

Regole didattiche: area **120 × 80 cm**, **massimo due strati**, peso massimo **100 kg** (misure inventate).

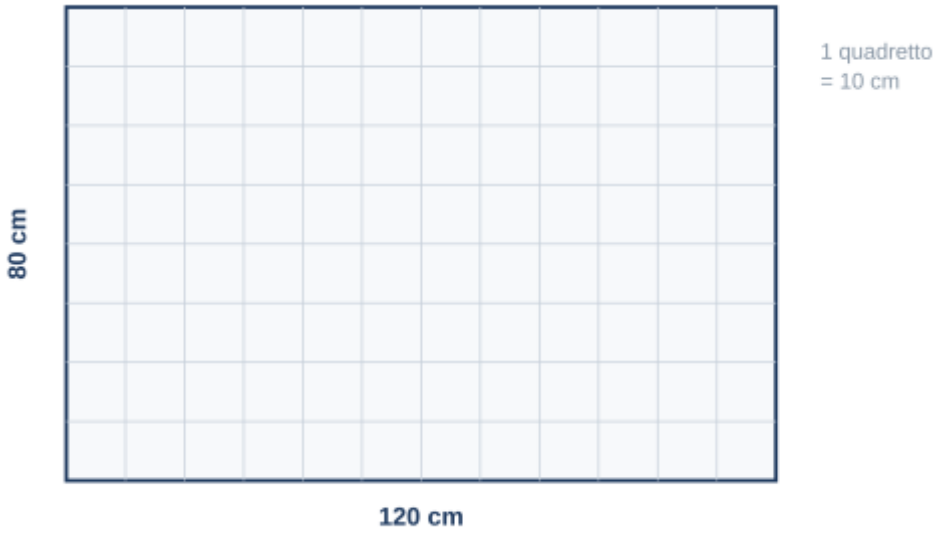


Figura 5 – Griglia dell'attività (120 × 80 cm)

1. Collocate i colli nell'area disponibile.
2. Posizionate in basso i colli più pesanti.
3. Evitate sporgenze rispetto alla sagoma.
4. Indicate il contenuto complessivo e calcolate il peso totale.
5. Preparate l'etichetta dell'unità di carico.

Verifica di comprensione - Colli e unità di carico

1. Spiega la differenza tra articolo, collo e unità di carico.
2. Perché si raggruppano i colli?
3. Descrivi due esempi di unità di carico e dì quando conviene usarli.
4. Perché i colli più pesanti vanno in basso?
5. Un collo contiene 24 quaderni. Quanti colli servono per un ordine di 360 quaderni? Quante unità di carico, se ognuna contiene 10 colli?
6. Quali informazioni riporteresti sull'etichetta di un'unità di carico?
7. Che cosa può succedere se un collo sporge dalla sagoma? E se un collo pesante è appoggiato sopra uno leggero?

8. Un'unità contiene colli da 15, 15, 25 e 30 kg. Calcola il peso totale e verifica se rispetta il limite di 100 kg.
9. Elenca i campi dell'etichetta di un'unità di carico e spiega a che cosa servono il numero di colli e il peso totale.
10. Che differenza c'è tra l'etichetta di un collo e quella di un'unità di carico?
11. Confronta codice a barre lineare, codice QR e RFID: che cosa possono contenere e in quale caso conviene usare ciascuno?

Sintesi finale

Argomento	Idea fondamentale
Unità di carico	Insieme di colli raggruppati per essere mossi insieme; contano dimensioni, peso e stabilità (pesanti in basso, nessuna sporgenza); codice a barre, QR code e RFID permettono di identificare l'unità in modo automatico

Glossario

Termine	Significato
Articolo	Il singolo prodotto
Chiave primaria	Campo che identifica in modo unico ogni riga di una tabella.
Codice a barre	Sequenza di barre che un lettore ottico trasforma in un codice, usata per identificare articoli e ubicazioni.
Codice QR	Codice a due dimensioni (un quadrato di moduli) che contiene più dati di un codice a barre lineare e si legge anche con lo smartphone
Collo	Imballaggio chiuso con il suo contenuto, pronto per la spedizione
Contenitore	Cassa o box che racchiude i colli, spesso riutilizzabile
Etichetta	Dati scritti su un collo o su un'unità di carico
Etichetta logistica	Etichetta di un'unità di carico con codice e dati (contenuto, colli, peso, destinazione)
Identificazione automatica	Lettura di un codice da parte di un dispositivo, senza trascriverlo a mano
Imballaggio	Ciò che protegge e raggruppa i prodotti per movimentarli e trasportarli
Limite di peso	Peso massimo che un'unità, un pallet, uno scaffale o un mezzo possono sostenere
Movimentazione	Insieme degli spostamenti della merce in magazzino e verso i mezzi di trasporto
Pallet	Piattaforma su cui si dispongono i colli
RFID	Identificazione a radiofrequenza: un tag elettronico letto con onde radio, senza bisogno di vederlo
Roll container	Carrello con ruote e sponde per spostare molti colli
Sagoma	Area o contorno entro cui devono stare i colli di un'unità di carico
Sporgenza	Parte di un collo che esce dalla sagoma
SSCC	Serial Shipping Container Code: codice di 18 cifre che identifica in modo univoco un'unità logistica (standard GS1)
Strato	Fila di colli sullo stesso piano
Unità di carico	Insieme di colli raggruppati per essere movimentati, conservati e trasportati insieme

Fonti e riferimenti

La descrizione dell'etichetta logistica standardizzata (codice SSCC e codice a barre GS1-128) è stata verificata a ottobre 2026, e quella di codice a barre, QR code e RFID a novembre 2026, sulle fonti elencate; sono riportate come semplice riferimento di contesto: per un uso reale bisogna consultare la documentazione GS1 aggiornata. Le tre regole su dimensioni, peso e stabilità, il codice UDC-001 e i campi dell'etichetta sono modelli didattici semplificati, non standard né norme; gli esempi (colli, pesi, misure, ordini, indirizzi) sono inventati.

Argomento	Fonte consultata	Contesto e note
Etichetta logistica delle unità di carico	GS1 Italy, «Etichetta logistica GS1-128: Guida pratica», versione 3.0 (gennaio 2024); sito GS1 (SSCC)	Codice SSCC (18 cifre) e codice a barre GS1-128; nella dispensa usato solo come riferimento di contesto
Codice a barre, QR code e RFID (identificazione automatica)	GS1, «2D programme FAQs» (gs1.org, gennaio 2022); GS1, «GS1 commonly asked RFID questions» (gs1.org); GS1 Australia, pagina «EPC/RFID» (gs1au.org)	1D: identifica il prodotto; 2D (QR, Data Matrix): più dati e correzione degli errori, il QR si legge con lo smartphone; RFID: lettura senza linea di vista e di più tag insieme, costo maggiore; obiettivo 2027 per la lettura dei codici 2D alla cassa, con il codice lineare ancora necessario nella transizione